

中心激振 Chladni 板图案逆向设计的物理可达性边界： 一个对称性约束下”可微代理 → 有限元”框架及其可制造化输出

Chladni 板逆向设计团队
帝国理工学院 (Imperial College London) 物理系
本科一年级 · Term 3 暑期项目
代码仓库：ChladiniPlateInverseSystem

2026 年 5 月 31 日

Abstract

本文研究一个经典而苛刻的逆问题：给定一个目标图案，反求一块板（一个空间分布的厚度场，以及可选的逐格纤维取向）连同一组驱动频率，使其 Chladni 沙图近似该目标。问题被置于一套固定且不可更改的硬件约束之下：150 mm 见方的方板、由 15×15 厚度网格离散、半径 8 mm 的中心夹持、四边自由，以及一个单一的中心点激振配合扫频；高保真有限元模型（COMSOL Multiphysics 与 LiveLink™ for MATLAB）作为主要的真值来源。经历三个算法时代、约二十条算法路线与数百个有限元候选，我们得到四条核心且大多反直觉的结论。其一，任意客制化图案的逆向是物理上不可能的，而非工程上不努力：该构型的二面体对称群 D_4 迫使中心点激振只能耦合到 A_1 不可约表示，因此目标落在 A_1 上的能量占比构成一个硬性的可达性上限。其二，材料各向异性（纤维取向 θ ）在工作频段内几乎是惰性的，因为惯性项以若干数量级压倒刚度项，而 θ 只通过刚度进入物理。其三，可微薄板代理与厚板有限元模型之间的差距，是占主导地位的实用天花板，且它是一种系统性的物理差异而非数值噪声。其四，因此诚实的交付物不是”任意逆向”，而是一套可复现、可制造的系统：把可微代理用作指南针，一条两阶段的有限元生产管线（模态选择 + 信赖域精修），以及一个可直接 3D 打印的导出。本文完整给出理论与方法；定量的实验验证另行报告，相应章节在此按要求的留空为骨架。

关键词：Chladni 沙图；逆向设计；结构动力学；薄板振动；二面体对称；不可约表示；可微代理；拓扑/厚度优化；有限元验证；增材制造。

1 引言

1.1 背景与动机

Chladni 沙图是细粉在振动板上勾勒出的图案：粉末远离反节点、聚集在面外位移最小的节线上，从而把一个本征模态变成肉眼可见的图样 [1, 2]。正问题——由板几何、材料与驱动频率预测节线图案——原则上是线性结构动力学的标准练习。本文考虑的逆问题要难得多：给定一个期望的目标图案，反求一块板的设计与一个驱动频率，使其 Chladni 图案重现该目标。这一类逆向设计处在结构动力学本征值布置、形状/拓扑优化与可制造性的交汇处，也是研究”一条纯计算管线在面对一块真正固定的硬件时究竟能被推到多远”的理想载体。

1.2 问题陈述

我们固定一块在中心被单点激振的方板，问：通过空间地改变板厚（以及作为诱人额外自由度的、3D 打印件的局部纤维取向），并选择一个或多个扫频频率，所得节线图案能否被做成近似任意目标——例如字母对、十字、对角线或圆环？这些约束（见第 3 节）在整个研究周期内不可更改；每一个算法都必须围绕它们来设计，而不是放松它们。

1.3 贡献与中心论点

我们的中心论点是：此类研究最有价值的产出，并不是证明“任意图案都能产生”——我们将表明那在物理上并不存在——而是精确刻画可达性边界在哪里、为什么在那里，以及如何把贴着边界的最优解工程化为可交付的产品。具体而言，本文贡献如下：

- (1) 一套基于对称性的可达性理论，识别出二面体群 D_4 的 A_1 不可约表示是中心点激振唯一能激发的通道，由此给出一个闭式的、与目标相关的可达上限（第 4 节）；
- (2) 一份各向异性的尺度分析，表明纤维取向 θ 在工作频段是一个寄生自由度，其质量-刚度尺度分离达若干数量级，使其敏感度可忽略（第 5.2 节）；
- (3) 一个带伴随/自动微分灵敏度的可微正交各向异性板代理，并明确地把它定位为“指南针，而非裁判”（第 5.1 节）；
- (4) 一个植根于真实撒粉沉积物理、而非像素重叠的可识别度指标（第 5.3 节）；
- (5) 一条显式管理代理-有限元差距的两阶段有限元生产管线（模态选择 + 信赖域精修，第 5.4 节）；以及
- (6) 一个把设计变成可打印零件的可制造导出与软件系统（第 5.6 节）。

全文采用一种刻意诚实的项目报告语气：负面结果、被撤回的假设以及方法论上的失误，都作为一等的发现被报告，因为在一个固定硬件的逆问题中，它们与任何正面结果一样，能同样锐利地划定可行域。

1.4 组织结构

第 2 节回顾直接可比的前人工作；第 3 节形式化问题与硬件约束；第 4 节发展对称性天花板；第 5 节给出完整方法（代理、各向异性分析、指标、管线、导出、软件）；第 7 节是实验章节，按要求留空为骨架；第 8 节讨论由此得到的教训；第 9 节陈述局限与未来工作；第 10 节作结。

2 相关工作

Chladni / 模态图案的拓扑优化。 最直接可比的前人工作是 2024 年关于“面向振动模态可操控性的 Chladni 图案拓扑优化设计”的研究 [45]，它采用基于密度的拓扑优化（SIMP），以“计算所得本征向量与目标 Chladni 图案之间误差最小”为目标，逆向设计材料分布以定制单阶与多阶图案。其本征向量误差目标与我们自身评分体系的演进同源，其 SIMP 密度变量在思路上也与我们的密度/厚度场相近。关键差别在于，它并不受“单中心激振 + D_4 对称”约束——这正是我们 A_1 天花板的来源——因此其可达图样空间本质上更大。模态定向 SIMP 的方法学谱系可上溯到谐振结构的拓扑优化 [46]，并更广泛地立足于本征值拓扑优化 [37, 38] 与经典的密度法框架 [21, 22, 16]。

能量地形表述。 一条开源工作把 Chladni 逆向设计表述为“能量地形”问题，将模态平方的非负叠加 $E(x, y) = \sum_k b_k \varphi_k(x, y)^2$ 朝目标塑形 [47]。这与我们的振幅谷损失一致，并独立印证了一种结构性偏好：模态平方的非负叠加偏爱方块、条带、网格、十字与大连通字形，而排斥细小、分离的特征——该偏好与我们的对称性分析及撒粉物理所预测的高度一致。

结构化板中的 cymatics 与波控制。 通过板微结构重塑弯曲波场与节线，已在弯曲波隐身的语境中被展示 [48]；而强迫响应的 Chladni 图案则被与一个非齐次 Helmholtz 方程的最大熵态相联系 [49]——二者都为我们在第 5.5 节重提的“强迫响应 vs 自由振动”之分提供了背景。

硬件驱动的控制。 最后，对 Chladni 板上颗粒的多激振器主动控制 [50] 表明，真正打破对称性天花板需要作用于硬件——增加激振器或偏心激振——这一结论恰与我们从相反方向得到的理论相印证，并框定了我们对未来工作的建议。Level-set 形状优化 [51] 作为一种我们未采用的几何表示被列出以备对照；本文更倾向于密度/厚度场表示。

3 问题形式化与硬件约束

3.1 正问题模型

设 $\Omega = [0, L]^2$ 为一块厚度空间变化 $h(x)$ 的薄板中面，在中心小圆盘上被夹持、四边自由。在 Kirchhoff–Love 薄板假设下，自由振动本征问题是如下双调和型广义问题

$$\mathbf{K}(h) \phi_i = \omega_i^2 \mathbf{M}(h) \phi_i, \quad (1)$$

其中 $\mathbf{K}$ 、 $\mathbf{M}$ 为（离散后的）刚度与质量算子， ω_i 为本征角频率， ϕ_i 为模态振型。高保真描述则通过 Mindlin–Reissner 厚板理论 [3, 4] 保留横向剪切，这正是有限元求解器内部所用的模型。在角频率 ω 、载荷向量 f 的稳态单点谐波激励下，强迫响应为

$$u(\omega) = (\mathbf{K} - \omega^2 \mathbf{M} + i\omega \mathbf{C})^{-1} f, \quad (2)$$

其中 $\mathbf{C}$ 为阻尼算子。Chladni 图案即 $|u|$ 取小的轨迹：粉末沉积在面外振幅最小处，我们用一个把质量集中到节线上的撒粉密度泛函来建模（见第 5.3 节）。

3.2 逆问题

逆问题寻求使所沉积图案近似目标图像 T 的设计变量。主设计变量是离散在指定网格上的厚度场，

$$\mathbf{H} = \{h_{mn}\}_{m,n=1}^{15} \in \mathbb{R}^{15 \times 15}, \quad (3)$$

可选地再以逐格纤维取向场 θ 、以及一小组 K 个驱动频率 $\{\omega_k\}$ 及其权重 $\{w_k\}$ 增广。目标函数是第 5.3 节定义的可识别度泛函 $\mathcal{R}(\cdot; T)$ 。

3.3 不可变硬件约束

表 1 列出在整个研究中保持固定、并界定问题物理上限的约束。

Table 1: 不可变硬件约束。所有算法都围绕它们设计。

项	值	来源
设计网格	15×15 厚度场	有限元 H.csv 合同
板尺寸	150 mm $\times$ 150 mm	一体化打印边界
中心夹持	半径 8 mm 圆域	标准实验装置
边界	四边自由	自由振动
激振	中心单点 + 扫频	不引入多激振器 / 外接质量
主反馈	有限元特征频率 / 强迫响应	LiveLink with MATLAB
厚度范围	0.6–2.0 mm, 相邻差 $\Delta \leq 1.0$ mm	制造可行性

4 对称性天花板

4.1 构型的二面体对称

一块带中心夹持与中心点激振的方板，在八阶二面体群 D_4 （四个旋转与四个反射）下不变。由于居中激振的算子束 $(\mathbf{K}, \mathbf{M})$ 与载荷 f 都是 D_4 对称的，整个稳态响应必须按 D_4 的表示论变换 [7]。该群有五个不可约表示 (irrep)：一维的 A_1, A_2, B_1, B_2 与二维的 E 。

4.2 中心激振只耦合到 A_1

恰好作用于（被夹持的）中心的点力，其载荷本身在 D_4 的每个元素下都不变，因此整体落在平凡表示 A_1 中。由不可约表示的正交性，这样的载荷只能激发同样按 A_1 变换的响应分量：强迫

响应在任何非 A_1 子空间上的投影恒为零。我们把这一投影实现为对任意候选场的 D_4 不可约表示分解。其实际后果是一条干净的、闭式的可达性陈述：

$$\text{可达性}(T) = \frac{\|\mathcal{P}_{A_1} T\|^2}{\|T\|^2}, \quad (4)$$

其中 $\mathcal{P}_{A_1}$ 把目标投影到 A_1 子空间。目标落在 A_1 之外的能量无论算法多强都无法重现，因为中心激振根本不向那些 irrep 提供通道。

4.3 代表性目标的可达性算例

式 (4) 是解析的，可直接在每个目标上求值。表 2 给出由此得到的 A_1 占比。X 形完全落在 A_1 ，原则上完全可达；单对角线只有一半可达（其余落在 B_2 ）；而“IC”字母对把大半能量放在 E 与 B_1 ，因此其大部分信号在结构上不可容许。这第一次为“IC 为何从不出现”给出了一个与任何特定优化器无关的精确数学答案。

Table 2: 解析可达性（式 (4)）： A_1 能量占比是中心激振所能指望重现的硬性上限。

目标	A_1 占比	A_1 之外（不可达）	含义
X 形	100.0%	0%	理论上完全可达
单对角线	51.7%	48.3% (B_2)	半可达
IC 字母	41.9%	58.1% ($E+B_1$)	大半信号无法进入

这对整条管线的含义十分锐利：一个目标必须先可容许（高 A_1 占比），任何优化才值得进行。把可达性裁决用作前置过滤器——而不是事后在经验上撞见天花板——回头看，正是本项目最重要的一条方法论教训。

5 方法

5.1 可微正交各向异性板代理

管线的核心是一个可微 Kirchhoff 板代理，其实现使损失对厚度场端到端可微。我们由完整的层合能量泛函 [6] 组装正交各向异性弯曲刚度算子；在一般表述中，每一格都可以把其弯曲刚度张量旋转一个局部角度 θ 。离散本征问题 (1) 用稀疏求解器求解，损失对 $\mathbf{H}$ （以及 θ 、 ω ）的梯度由自动微分 [30, 31] 与解析本征对灵敏度 [32, 33] 相结合得到，后者是对 (1) 的本征值与本征向量求导的经典途径；伴随观点 [29] 使梯度计算与设计变量数目无关。

决定性的设计抉择关乎角色而非表述：代理被当作**指南针**，而非**裁判**。它足够快，可在秒级把厚度场与频率推进到“代理意义下好”的区域，但绝不允许它判定胜负；那一权柄属于有限元模型。把代理当成真理、以及把代理当成最终裁判这两种相反的误用，项目早期都犯过，且都产出了在高保真复评中无法存活的过度乐观设计（见第 5.5 节）。

5.2 各向异性假设及其崩塌

一个诱人的假设催生了正交各向异性表述：既然 3D 打印件天然各向异性，让纤维取向 θ 逐格变化便会使弯曲刚度算子不再与 D_4 对易，从而允许中心激振泄漏进非 A_1 的 irrep，进而打破第 4 节的天花板。这一论证在物理上颇具吸引力。

然而尺度分析预言其效应在工作频段可忽略。把强迫算子写作 $\mathbf{K} - \omega^2 \mathbf{M}$ ，在相关频率范围内，惯性项 $\omega^2 \|\mathbf{M}\|$ 以若干数量级压倒刚度项 $\|\mathbf{K}\|$ 。由于 θ 只通过 $\mathbf{K}$ 进入物理，它对响应的影响被同一比值压制：响应在主导阶上由质量控制， θ 本应经由刚度引入的对称破缺被淹没。此外，取向场还是一个寄生优化维度：它给一个非凸损失曲面再添一维，并把梯度预算从 $\mathbf{H}$ 与 ω 的干净收敛上引开。再加上对代表性可打印材料实测各向异性比远小于乐观文献值的独立印证，结论只会被进一步加固。因此我们保留正交各向异性机制以求一般性，但把 θ 视作实际冻结，并以各向同性路径为默认。相应的定量消融在第 7 节报告。

5.3 植根于撒粉物理的可识别度指标

早期评分使用像素重叠度量 (IoU/Jaccard、Dice、Chamfer 距离) [18, 19, 20], 它们离散、不可微、且对模态切换不稳定。我们以一个植根于真实沉积物理的指标取而代之: 粉末聚集在 $|u| \approx 0$ 处, 因此相关量是一个集中在节线上的撒粉密度。可识别度泛函综合了 (i) 富集度 (目标区内撒粉密度与全图均值之比); (ii) 召回 (目标被覆盖的比例); (iii) 对比度; 以及 (iv) 一个方向项。该泛函的一个连续可微替身——振幅谷损失——被用于优化器内部, 而离散撒粉模型用于评估。我们也指出其与最优传输目标的联系: 匹配节线测度而非像素, 天然可用 Sinkhorn 散度 [40] 表达, 它如同用于波形匹配的 Wasserstein 目标 [41] 一样, 规避了逐像素 L^2/IoU 损失的 cycle-skipping 病态。指标选择并非装饰: 它会重排哪些候选被视作“最佳”, 从而导向整个搜索——这一点我们在第 8 节重提。

5.4 两阶段有限元生产管线

生产管线以两个阶段把代理与有限元模型耦合, 从而把可能出错的两件事——选错频率与选错形状——解耦。

阶段一 —— 模态选择。 我们计算候选板的有限元特征频率, 按每阶本征模态与目标的相似度排序, 在共振点上驱动强迫响应 (2), 并合成最佳单模态或互补模态的复合。在共振点驱动至关重要: 偏共振驱动会让中心点力主导响应并把模态“灌歪”, 使干净节线无法形成。我们还在原理上发现, 两个互补模态的干涉 (拍点复合) 可能比任何单一本征模态更像目标——这是单模态视角不可见的自由度。

阶段二 —— 信赖域精修。 以有限元响应为真值, 厚度场由嵌在代理管理框架 [43] 中的信赖域迭代 [42] 精修: 代理提出一步, 有限元模型对其重评, 然后接受该步或收缩信赖半径。相邻迭代间的模态对应由模态置信判据 (MAC) [44] 跟踪。这通过“信赖”显式管理代理-有限元差距并单调精修, 与同时校正频率和形状从而发散的朴素回路形成对照。

5.5 代理-有限元差距

薄板代理与厚板有限元模型存在永久性差异: 板理论 (薄板 vs 含剪切的厚板)、网格密度、边界几何 (抽象的中心约束 vs 圆形夹持), 以及二维平面应力 vs 完整三维弹性张量。这些是系统性的物理差异, 而非噪声。定性地说, 代理在低模态阶极佳、在高阶退化, 而代理与有限元频率之间的映射服从一条干净的幂律而非随机散布——这证明差距是结构性的。对系统性差距的正确应对, 既不是信任代理, 也不是对其过拟合, 而是把它当指南针、让有限元模型仲裁; 这正是第 5.4 节两阶段管线存在的理由。另一个发人深省的观察关乎数值卫生: 归一化中一个跨尺度的加性常数 ($\text{amp}/(\max(\text{amp}) + \varepsilon)$ 中固定的 ε), 每当有限元振幅比代理小许多数量级时, 便会悄悄把一个关键指标钳住, 从而系统性地 低报历史结果, 直到被修正。

5.6 可制造导出与软件系统

管线终止于一个可制造的产物。一个零依赖导出器把 15×15 厚度场转成阶梯长方体 STL (每格一个长方体, 平底以利贴床, 台阶可选柔化), 无需任何取向控制即可直接为熔融沉积打印切片。系统以全栈应用交付: 一个多线程后端编排代理与有限元求解器 (管理求解器生命周期、自动发现工具路径, 并暴露包括第 4 节可达性裁决在内的结果与诊断接口), 以及一个围绕目标设计、材料调参、运行控制、结果检视、按中心驱动可激发性过滤的均匀板图样画廊、与 3D 打印导出标签页组织的单页前端。项目的工程纪律包括一次量化指标认知偏差的只读算法审计、针对回退的严格回滚纪律, 以及逐实验的可复现性。

6 算法演进: 三个时代与约二十条路线

第 5 节的最终架构并非一开始就设计出来, 而是从一段漫长的试错过程中沉淀而成; 这段历史本身也是贡献的一部分, 因为每一条被放弃的路线都标出了可行域的一面墙。我们把这段历史组

织为三个时代外加一个现代生产期（表 3）。下文所引的里程碑数字描述的是开发轨迹；受控的实验验证仍是第 7 节（刻意留空）的主题。

Table 3: 三个时代与现代生产期。

时代	阶段	核心范式	结局
I——盲走	Phase A-I (9 条)	”猜厚度 → 跑有限元 → 改”	分数卡在 0.034，全部不达标
II——结构化	W1-W6 (6 条)	先验过滤 + 主损失重构 + 梯度链路	IC 分数推到 0.171
III——可识别度	W7-W8 (2 条)	以撒粉物理重定义成功	X 形富集度 $3.76\times$ (天花板)
现代生产期	W9、W10、两阶段 (约 3 条)	可微代理 + 有限元信赖域回路 + 产品化	两阶段管线 + 软件

6.1 时代 I——盲走 (Phase A-I)

最朴素的表述把 225 维厚度场直接当作优化变量，用各种无梯度方法搜索（表 4）。随机与进化搜索只能跑出”通用板模态家族”（弧、星、环、中心主导的团块），毫无字母感；响应引导的误差图能说 哪里错，却说不出该把哪条节线移到哪里，因为本征模态是全局对象；最初的 Kirchhoff-Love 代理已经暴露出代理-有限元差距；而严格评分升级把虚高的 ≈ 0.2 诚实地砍到 0.034。把设计合同从 225 维扩到 675 维也无济于事。时代 I 以诚实最佳分 0.034 收场，远低于 0.08 的工程门槛，并得到一个清晰诊断：再多跑几代也没用，问题必须从物理与数学层重新设计。

Table 4: 时代 I——九条盲走路线及其教训。

路线	方法	方法学依据	教训
A	随机/进化搜索（遗传 + 突变 + 邻格差修复 + 骨架引导）	[15, 16]	只有通用板模态家族；毫无字母
B	响应引导误差闭环（missing/extra 误差图；迭代反演）	[17]	误差图定位错误却给不出纠正动作；模态是全局的
C	Kirchhoff-Love 板代理（稀疏双调和特征求解）	[5, 2]	首次暴露代理-有限元差距；代理高分迁移不过去
D	严格形状评分（ $v1 \rightarrow v5$ ；IoU/Dice/Chamfer）	[18, 19, 20]	诚实指标胜过好看指标：最佳从 ≈ 0.2 跌到 0.034
E	设计合同扩展（SIMP 密度/损耗/材料场，225 $\rightarrow$ 675）	[21, 22]	升维不是答案；节线落点仍控制不住
F	Auxiliary Physics 局部启发式（直接/模式搜索）	[23]	历史最稳健来源，但封顶 $\approx 0.032-0.034$
G	隐空间联合物理（人工 basis；POD）	[24]	人手设计的 basis 可能漏关键方向
H	隐空间 CMA-ES 优化	[25]	暴露代理乐观：代理好、有限元差
I	响应校准的隐空间调度（代理/贝叶斯优化）	[26, 27]	首次把”代理不可靠”做成系统层；未充分落地

6.2 时代 II——结构化搜索 (W1-W6)

第二个时代以结构取代盲走：一个物理先验过滤器、一个可微主损失、一条接通的梯度链路，以及一个数据驱动的设计子空间（表 5）。有两点值得强调。其一，W1 的可达性先验早已通过 0.78 的 D_4 失配预言了整个 IC 结局；当时未把这一裁决用作前置过滤器，回头看是本项目最大的方法论失误（它正是后来在第 4 节被形式化的理论）。其二，W6——本时代的高潮——把 IC 分数

从 0.034 推到 0.171，约五倍的增益却仍然不像 IC，这恰恰促成了时代 III 对”成功”的重新定义。

Table 5: 时代 II——六条结构化路线及其关键结果。

路线	方法	方法学依据	关键结果 / 教训
W1	可达性先验过滤 (Courant 节点域 + D_4 失配 + 笔画宽度)	[8, 9, 2]	IC 失配 0.78 预言结局；未前置使用 (最大失误)
W2	主损失重构 ($\text{IoU} \rightarrow$ 振幅谷)	[28]	优化更顺；物理上限不变
W3	可微板 + 伴随 ($\partial \text{loss} / \partial \mathbf{H}$)	[29, 30, 31, 32, 33]	梯度链路终于接通；第一个结构性能力升级
W4	低维流形搜索 (历史候选 PCA)	[34, 24]	数据 basis 压倒人工 basis；损失远低于 W3
W5	同伦延拓 (向目标 warm start)	[35, 36]	卡在 $\lambda \approx 0.3$ ——一个诚实的可达性指标
W6	模态频率聚簇 (把特征值聚到驱动频率附近)	[37, 38]	时代 II 高潮：IC 分数 0.034 $\rightarrow$ 0.171 ($5\times$)，仍不可辨

6.3 时代 III——可识别度 (W7–W8)

时代 III 的触发，是意识到一个好分数 (0.171) 仍然不像目标。成功被重定义为接受”相似而非全等”，整个评分体系围绕撒粉物理重写。W7 的多频均方根复合——以一阶随机优化 [39] 在强迫响应 [5] 上优化——被证明是一次伪突破：优化器学会加权 $|u|^2$ 来人造低振幅区，而有限元无法复现，并且总倾向于塌缩回单频。W8 随即用第 5.3 节的撒粉沉积指标取代像素重叠，并以节线匹配的最优传输视角加以表述 [1, 40, 41]。在新指标下重排整个候选历史后发现：项目曾在错误的指标上优化了数月，更好的候选一直被埋没。X 形富集度达 $2.84\times$ ，在下文的归一化修复后达 $3.76\times$ ，成为项目天花板。

6.4 现代生产期——W9、W10 与两阶段管线

现代生产期建起了此前各时代只是示意过的部件。W9 信赖域回路结构正确但参数欠调 (内层步数太少、校正太弱、信赖半径萎缩到 0.094 mm)，其有限元最佳 $1.40\times$ 没有突破——教训是：当根因是代理物理本身时，围着烂代理打转无济于事；但 W9 仍贡献了 Phase 2 后来继承的信赖域与代理管理机制及模态跟踪 [42, 43, 44]。W10 实现了第 5.1 节的可微正交各向异性板 [6]，而第 5.4 节的两阶段管线最终实现了时代 I 一路欠下的迭代校准回路：把频率校正 (直接在有限元共振点驱动) 与形状校正 (一个小的信赖域残差) 解耦。

6.5 横切的经验性发现

有三条发现跨越各时代反复出现，值得单独陈述。

共振点驱动 vs 偏共振驱动。 一个后期的 bug 级发现：Phase 1 曾默认在 $f_{\text{eig}} + 1.5\text{ Hz}$ (偏共振) 驱动以避免求解器奇异，但这让中心点力主导响应、把模态”灌歪”，使十字/叉等图案出不来。改为共振点驱动 (offset 0) 后，干净的模态节线立刻恢复。偏共振的伪影也解释了那条虚假的”中间横杠”：偏共振时中心是被点力顶起的反节点亮纹，而非真实节线。

一个跨尺度的数值常数曾经掩盖真相。 撒粉密度归一化 $\text{amp}/(\max(\text{amp}) + \varepsilon)$ 中固定的 ε ，在代理域 (振幅 $\mathcal{O}(1)$) 无碍，但在有限元域 (振幅 $\mathcal{O}(10^{-12})$) 该常数比信号大一千倍，把关键指标悄悄钳到 ≈ 1.00 。修复后所有历史有限元数字上修 (X 形从 $2.84\times$ 升到 $3.76\times$)。教训直白：跨尺度的加性常数是隐形杀手。

指标定义了搜索的方向。 项目先后用过五个主指标，每换一次就重排一次”最佳候选” (某个 W6 变体在一个指标下第一、在另一个指标下第十)：像素重叠 (IoU/Dice/Chamfer)、平滑的像素分、振幅谷损失、多频 RMS (易被优化器作弊)，以及最终第 5.3 节的撒粉物理可识别度。后

来一次只读的算法审计进一步量化了即便在最后一族里仍残留的偏差（例如富集度可能偏好紧凑的中心团块而非展开形状，固定百分位阈值对撒粉密度敏感）。我们在第 8 节重申的元教训是：先把”成功”定义清楚，再去优化它。

7 实验设置与结果

本节按要求暂时留空为骨架；定量实验撰写待补，将填充下列各小节。此处尚未报告任何数值结果。

7.1 实验设置

【待补充。】板与材料参数、有限元模型配置（网格、单元类型、阻尼、经 LiveLink 的特征频率与频域求解器设置）、撒粉模型参数、优化器超参数，以及目标集合。

7.2 可达性理论的验证

【待补充。】经验确认：可达到的可识别度随表 2 的解析 A_1 占比在目标集合上同步变化。

7.3 各向异性消融（材料对照）

【待补充。】目标 $\times$ 材料的消融，比较各向异性配置（取向激活）与各向同性基线（取向冻结），连同复合振幅对 θ 的直接敏感度测量。

7.4 代理—有限元差距的量化

【待补充。】跨模态阶的模态置信统计、代理到有限元的频率映射，以及有限元管线复现了代理所预测改进的多少比例。

7.5 端到端案例研究

【待补充。】代表性目标（X 形、IC、十字、单对角线、圆环）的完整管线结果，含最佳单模态与复合驱动、精修后的厚度场，以及导出的可打印几何。

8 讨论

摘要中的四条发现凝聚成一套统一的设计哲学。其一，第 4 节的可达性理论重新框定了”失败”：当 IC 这样的目标无法被产生，这并非算法不足，而是关于”中心激振能激发哪些 irrep”的结构事实，与其继续对一个不可容许的目标做优化，不如把这一事实精确地讲清楚。其二，第 5.2 节的各向异性分析是关于”物理上看似合理”的自由度的一则警示：一种机制可以是真实的（取向确实通过刚度破坏对称），却在定量上无关紧要（因为响应在工作频段由质量控制），所以当尺度如此判定时，必须允许自己最得意的假设死去。其三，第 5.5 节的代理—有限元差距表明，实践中起作用的天花板往往不是深层物理，而是”你优化的模型”与”你相信的模型”之间的保真度差距，而有纪律的应对是给每个模型分派它擅长的角色。其四，第 5.3 节的指标讨论强调：在逆问题中，”成功”的定义本身就是一个会悄悄导向搜索的设计抉择；把它定义对——此处即以撒粉物理而非像素重叠来定义——是能否开始优化的前提。反复出现的元教训是：在固定硬件的逆问题中，相当一部分精力理应在刻画边界上，而非花在硬撞边界上。

9 局限与未来工作

这些局限是内禀的而非偶然的。任何非 D_4 兼容的目标——任意字母对、单对角线、L 形、任意 logo——在中心点激振下都物理不可达，这是一道硬天花板而非调参问题。材料各向异性余量有限，既因实测各向异性比并不大，也因取向梯度在偏共振时可忽略。代理永远不是有限元模型，因此任何只看代理的”突破”都必须在高保真下复核。

由此可见，真正的进一步进展需要改变硬件，按杠杆由大到小排列：破坏 D_4 对称的激振（多激振器或偏心驱动）、改变边界（非方板），或引入离散拓扑（孔与槽）。这些超出本研究的固定约束，却是唯一能抬升 A_1 天花板的路径。在现有约束内，有前景的改进包括：一个对称感知的方向指标（修复对称目标上的主轴退化）、一个真正物理的时分多频驱动（而非数值均方根复合），以及对阶段二信赖域参数的进一步调优。

10 结论

在一套固定的硬件约束下——一块带单一中心激振的方板——我们表明，正确的问题不是“逆向能力能有多强”，而是“可达性边界在哪里、为什么”。一套基于对称性的理论识别出 A_1 不可约表示是中心激振唯一能激发的通道，并把它转化为一个闭式的、与目标相关的上限；一份尺度分析把材料各向异性从被寄予厚望的脱困之路降格为一个寄生自由度；而一条“代理作指南针”的两阶段管线管理了占主导的实际障碍——薄板代理与厚板有限元模型之间的差距。交付物是一套诚实、可复现、可制造的系统，而非一个关于任意逆向的不可能承诺。我们认为，剩余的余量不在算法里，而在硬件里。量化这些主张的实验验证另行报告；本文相应章节按设计留空为骨架。

致谢

本工作系帝国理工学院本科一年级 Term 3 暑期项目的一部分。感谢本管线所依赖的各开源科学软件的维护者。

References

- [1] E. F. F. Chladni. *Entdeckungen über die Theorie des Klages*. Leipzig, 1787.
- [2] M. D. Waller. Vibrations of free square plates. *Proc. Phys. Soc.*, 51:831, 1939.
- [3] E. Reissner. The effect of transverse shear deformation on the bending of elastic plates. *J. Appl. Mech.*, 12:A69–A77, 1945.
- [4] R. D. Mindlin. Influence of rotatory inertia and shear on flexural motions of isotropic, elastic plates. *J. Appl. Mech.*, 18:31–38, 1951.
- [5] A. W. Leissa. *Vibration of Plates*. NASA SP-160, 1969.
- [6] J. N. Reddy. *Mechanics of Laminated Composite Plates and Shells: Theory and Analysis*, 2nd ed. CRC Press, 2003.
- [7] M. Tinkham. *Group Theory and Quantum Mechanics*. McGraw–Hill, 1964.
- [8] R. Courant and D. Hilbert. *Methods of Mathematical Physics*, Vol. 1. Interscience, 1953.
- [9] Å. Pleijel. Remarks on Courant’s nodal line theorem. *Comm. Pure Appl. Math.*, 9:543–550, 1956.
- [10] T. Letcher and M. Waytashek. Material property testing of 3D-printed specimen in PLA on an entry-level 3D printer. *ASME IMECE*, 2014.
- [11] L. Pyl, K.-A. Kalteremidou, and D. Van Hemelrijck. Exploration of the mechanical properties of FDM-printed PLA. *Procedia Manufacturing*, 14:104–, 2018.
- [12] Formlabs. *Validating Isotropy in SLA 3D Printing*. Technical white paper, 2018.
- [13] Vat-photopolymerisation anisotropy study. *Scientific Reports*, 15:97294, 2025.
- [14] Bambu Lab. *PETG-CF Technical Data Sheet (TDS V3.0)*.
- [15] J. H. Holland. *Adaptation in Natural and Artificial Systems*. University of Michigan Press, 1975.

- [16] M. P. Bendsøe and O. Sigmund. *Topology Optimization: Theory, Methods and Applications*. Springer, 2003.
- [17] A. Tarantola. *Inverse Problem Theory and Methods for Model Parameter Estimation*. SIAM, 2005.
- [18] P. Jaccard. The distribution of the flora in the alpine zone. *New Phytologist*, 11:37–50, 1912.
- [19] L. R. Dice. Measures of the amount of ecologic association between species. *Ecology*, 26:297–302, 1945.
- [20] H. G. Barrow et al. Parametric correspondence and chamfer matching. *Proc. IJCAI*, 1977.
- [21] M. P. Bendsøe. Optimal shape design as a material distribution problem. *Struct. Optim.*, 1:193–202, 1989.
- [22] M. P. Bendsøe and O. Sigmund. Material interpolation schemes in topology optimization. *Arch. Appl. Mech.*, 69:635–654, 1999.
- [23] R. Hooke and T. A. Jeeves. “Direct search” solution of numerical and statistical problems. *J. ACM*, 8:212–229, 1961.
- [24] G. Berkooz, P. Holmes, and J. L. Lumley. The proper orthogonal decomposition in the analysis of turbulent flows. *Annu. Rev. Fluid Mech.*, 25:539–575, 1993.
- [25] N. Hansen and A. Ostermeier. Completely derandomized self-adaptation in evolution strategies. *Evol. Comput.*, 9(2):159–195, 2001.
- [26] D. R. Jones, M. Schonlau, and W. J. Welch. Efficient global optimization of expensive black-box functions. *J. Global Optim.*, 13:455–492, 1998.
- [27] B. Shahriari et al. Taking the human out of the loop: A review of Bayesian optimization. *Proc. IEEE*, 104:148–175, 2016.
- [28] J. Nocedal and S. J. Wright. *Numerical Optimization*, 2nd ed. Springer, 2006.
- [29] M. B. Giles and N. A. Pierce. An introduction to the adjoint approach to design. *Flow Turbul. Combust.*, 65:393–415, 2000.
- [30] A. G. Baydin et al. Automatic differentiation in machine learning: a survey. *J. Mach. Learn. Res.*, 18:1–43, 2018.
- [31] A. Paszke et al. PyTorch: An imperative style, high-performance deep learning library. *Proc. NeurIPS*, 2019.
- [32] R. L. Fox and M. P. Kapoor. Rates of change of eigenvalues and eigenvectors. *AIAA J.*, 6:2426–2429, 1968.
- [33] R. B. Nelson. Simplified calculation of eigenvector derivatives. *AIAA J.*, 14:1201–1205, 1976.
- [34] K. Pearson. On lines and planes of closest fit to systems of points in space. *Phil. Mag.*, 2:559–572, 1901.
- [35] E. L. Allgower and K. Georg. *Numerical Continuation Methods: An Introduction*. Springer, 1990.
- [36] A. Blake and A. Zisserman. *Visual Reconstruction*. MIT Press, 1987.
- [37] N. L. Pedersen. Maximization of eigenvalues using topology optimization. *Struct. Multidisc. Optim.*, 20:2–11, 2000.
- [38] W. Aichtziger and M. Kočvara. On the maximization of the fundamental eigenvalue in topology optimization. *Struct. Multidisc. Optim.*, 34:181–195, 2007.

- [39] D. P. Kingma and J. Ba. Adam: A method for stochastic optimization. *Proc. ICLR*, 2015.
- [40] M. Cuturi. Sinkhorn distances: Lightspeed computation of optimal transport. *Proc. NeurIPS*, 2013.
- [41] B. Engquist and B. D. Froese. Application of the Wasserstein metric to seismic signals. *Commun. Math. Sci.*, 12:979–988, 2014.
- [42] A. R. Conn, N. I. M. Gould, and P. L. Toint. *Trust-Region Methods*. SIAM, 2000.
- [43] A. J. Booker et al. A rigorous framework for optimization of expensive functions by surrogates. *Struct. Multidisc. Optim.*, 17:1–13, 1999.
- [44] R. J. Allemang and D. L. Brown. A correlation coefficient for modal vector analysis. *Proc. Int. Modal Analysis Conf. (IMAC)*, 1982.
- [45] Topology optimization design of Chladni patterns for vibration mode manipulability. *Acta Mechanica Sinica*, 2024. DOI: 10.1007/s10409-023-23445-x.
- [46] D. Tcherniak. Topology optimization of resonating structures using SIMP method. *Int. J. Numer. Meth. Eng.*, 54:1605–1622, 2002.
- [47] P. Bellette. `chladni_inverse_design`. 开源实现 (能量地形表述) .
- [48] D. Misseroni, A. B. Movchan, and N. V. Movchan. Cymatics for the cloaking of flexural vibrations in a structured plate. *Scientific Reports*, 6:23929, 2016.
- [49] P.-T. Tuan, Y.-F. Chen, et al. Maximum-entropy reconstruction of Chladni forced-response nodal patterns via the inhomogeneous Helmholtz equation.
- [50] Q. Zhou et al. Controlling the motion of multiple objects on a Chladni plate. *Nature Communications*, 7:12764, 2016.
- [51] G. Allaire, F. Jouve, and A.-M. Toader. Structural optimization using sensitivity analysis and a level-set method. *J. Comput. Phys.*, 194:363–393, 2004.